管理連接器

Cloud Manager 3.8

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/task_managing_connectors.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理連接器 1
管理現有的連接器 1
建立連接器的更多方法 3
Connector 的預設組態 14

管理連接器

管理現有的連接器

建立一或多個連接器之後、您可以在連接器之間切換、連線至連接器上執行的本機使用者介面等、來管理連接器。

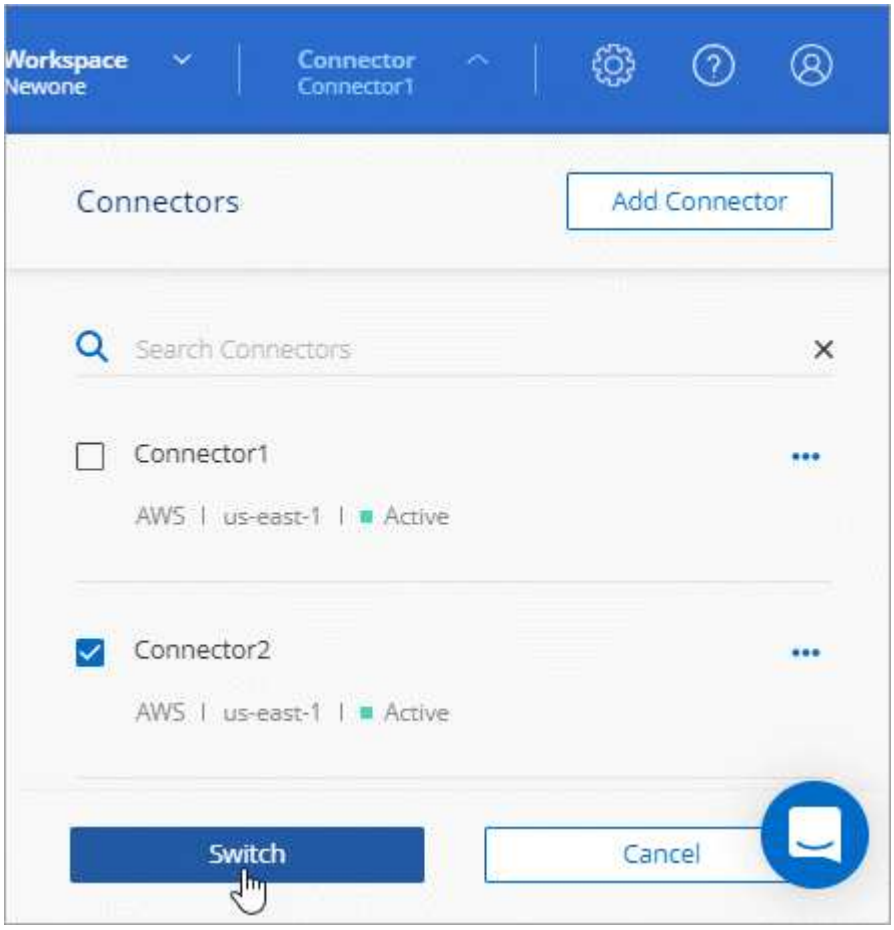
在連接器之間切換

如果您有多個連接器、可以在它們之間切換、以查看與特定連接器相關聯的工作環境。

例如、假設您是在多個雲端環境中工作。您可能在 AWS 中有一個 Connector 、在 Google Cloud 中有一個 Connector 。您必須在這些連接器之間切換、才能管理 Cloud Volumes ONTAP 在雲端上執行的各種功能。

步驟

1. 按一下「* Connector* （* 連接器 * ）」下拉式清單、選取「Another Connector （另一個連接器）」、然後按一下「* Switch*



Cloud Manager 會重新整理並顯示與所選 Connector 相關的工作環境。

存取本機 UI

雖然您應該從 SaaS 使用者介面執行幾乎所有的工作、但連接器上仍有本機使用者介面可供使用。需要從 Connector 本身執行的幾項工作需要使用此介面：

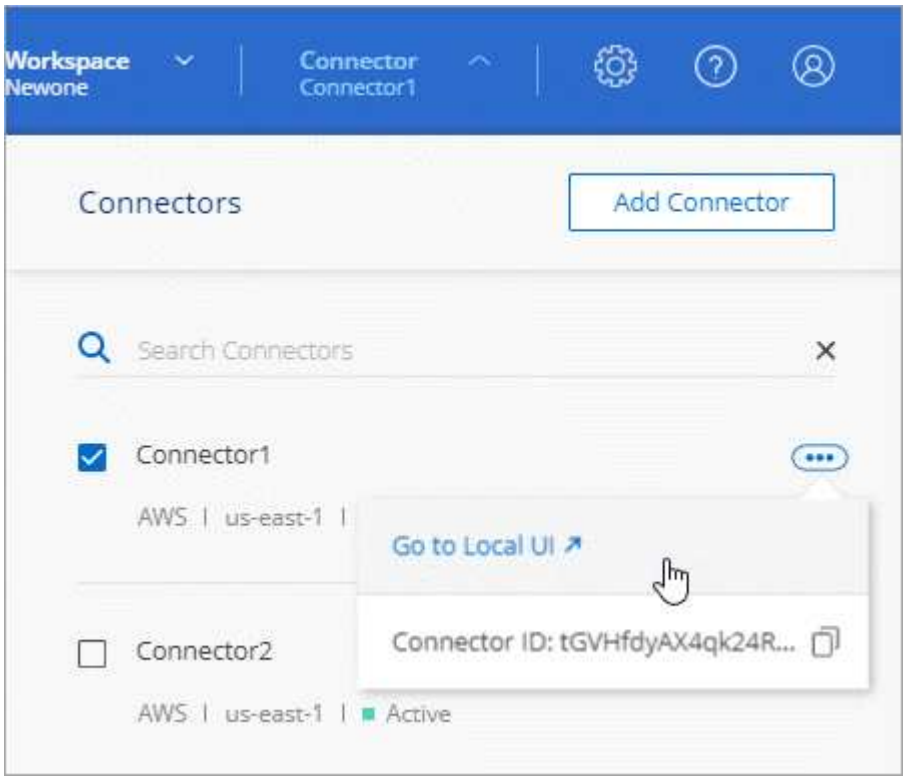
- "設定 Proxy 伺服器"
- 安裝修補程式（您通常會與 NetApp 人員一起安裝修補程式）
- 下載 AutoSupport 資訊（如有問題、通常由 NetApp 人員引導）

步驟

1. "登入 Cloud Manager SaaS 介面" 從連線至連接器執行個體的機器。

   如果連接器沒有公有 IP 位址、您將需要 VPN 連線、或是需要從連接器所在的同一個網路中的跨接主機連線。

2. 按一下「 * Connector* 」下拉式清單、按一下「 Connector 」的動作功能表、然後按一下「 * 移至本機 ui* 」。



   在 Connector 上執行的 Cloud Manager 介面會載入新的瀏覽器索引標籤。

從 Cloud Manager 移除連接器

如果連接器處於非作用中狀態、您可以將其從 Cloud Manager 的連接器清單中移除。如果您刪除了 Connector 虛擬機器、或是卸載了 Connector 軟體、則可以這麼做。

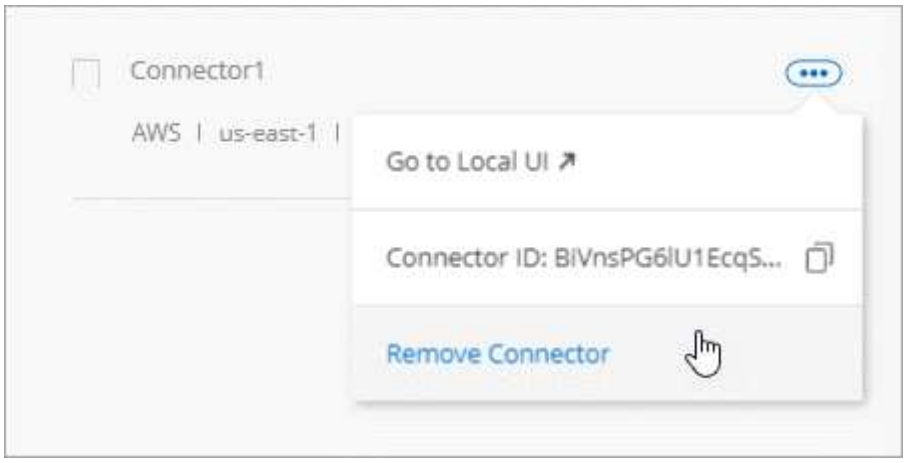
請注意下列關於移除連接器的事項：

- 此動作不會刪除虛擬機器。

- 此動作無法還原、只要從 Cloud Manager 移除 Connector 、就無法將其新增回 Cloud Manager 。

步驟

1. 按一下 Cloud Manager 標頭中的 Connector 下拉式清單。
2. 按一下非作用中連接器的動作功能表、然後按一下 * 移除連接器 * 。



3. 輸入要確認的連接器名稱、然後按一下「移除」。

Cloud Manager 會將 Connector 從記錄中移除。

解除安裝 **Connector** 軟體

連接器包含一個解除安裝指令碼、可用來解除安裝軟體、以疑難排解問題或從主機永久移除軟體。

步驟

1. 從 Linux 主機執行解除安裝指令碼：
   - /opt/application/NetApp/cloudmanager/in/uninstall.sh [silined]*

   silon 執行指令碼時不會提示您確認。

軟體升級呢？

只要有、 Connector 就會自動將其軟體更新至最新版本 "傳出網際網路存取" 以取得軟體更新。

建立連接器的更多方法

連接器主機需求

Connector 軟體必須在符合特定作業系統需求、 RAM 需求、連接埠需求等的主機上執行。

需要專用主機

與其他應用程式共用的主機不支援 Connector 。主機必須是專屬主機。

CPU

4 個核心或 4 個 vCPU

RAM

14 GB

AWS EC2 執行個體類型

符合上述 CPU 和 RAM 需求的執行個體類型。建議您直接從 Cloud Manager 部署 Connector 時、使用 T3.xLarge 執行個體類型。

Azure VM 大小

符合上述 CPU 和 RAM 需求的執行個體類型。我們建議使用 DS3 v2 、並在直接從 Cloud Manager 部署 Connector 時使用該 VM 大小。

GCP 機器類型

符合上述 CPU 和 RAM 需求的執行個體類型。我們建議您使用 n1-Standard-4 、並在直接從 Cloud Manager 部署 Connector 時使用該機器類型。

支援的作業系統

- CentOS 7.6.
- CentOS 7.7
- Red Hat Enterprise Linux 7.6
- Red Hat Enterprise Linux 7.7

  Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果未登錄、系統將無法在 Connector 安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。

  這些作業系統的英文版本支援 Connector 。

Hypervisor

通過認證可執行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸機或託管 Hypervisorhttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解決方案：哪些 Hypervisor 已通過認證、可執行 Red Hat Enterprise Linux ？"^]

/opt 中的磁碟空間

必須有 100 GB 的可用空間

傳出網際網路存取

安裝 Connector 和 Connector 時、需要外傳網際網路存取、才能管理公有雲環境中的資源和程序。如需端點清單、請參閱 "連接器的網路需求"。

從 **AWS Marketplace** 建立連接器

最好直接從 Cloud Manager 建立 Connector 、但如果您不想指定 AWS 存取金鑰、可以從 AWS Marketplace 啟動 Connector 。建立並設定 Connector 之後、 Cloud Manager 會在

您建立新的工作環境時自動使用。

步驟

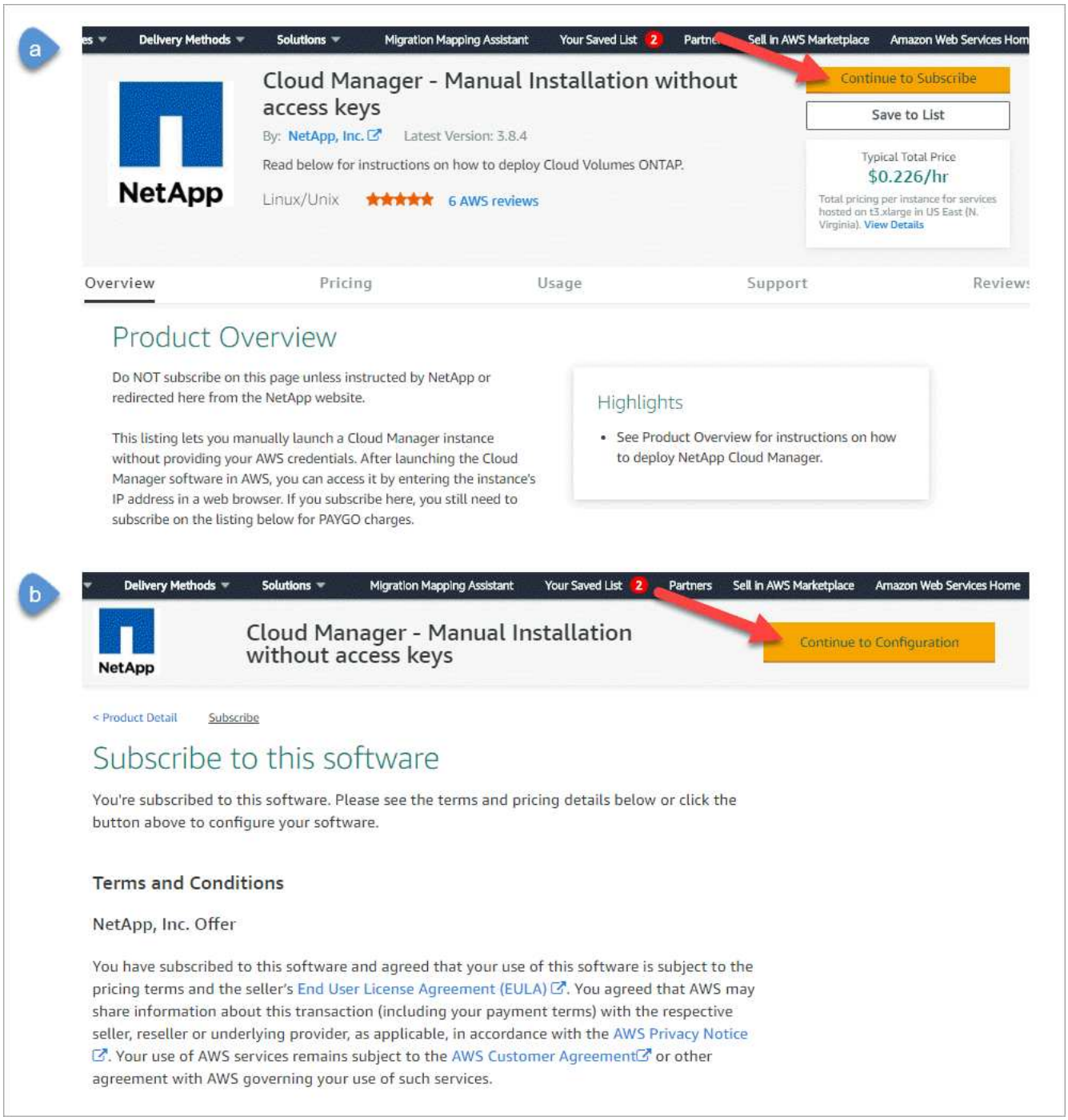
1. 為 EC2 執行個體建立 IAM 原則和角色：
   a. 請從下列位置下載 Cloud Manager IAM 原則：

      "NetApp Cloud Manager ： AWS 、 Azure 和 GCP 原則"

   b. 從 IAM 主控台複製並貼上 Cloud Manager IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。
   c. 建立角色類型為 Amazon EC2 的 IAM 角色、並將您在上一步建立的原則附加至角色。
2. 現在請前往 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager 頁面" 從 AMI 部署 Cloud Manager 。

   IAM 使用者必須擁有 AWS Marketplace 權限才能訂閱及取消訂閱。

3. 在 Marketplace 頁面上、按一下 * 繼續訂閱 * 、然後按一下 * 繼續進行組態 * 。



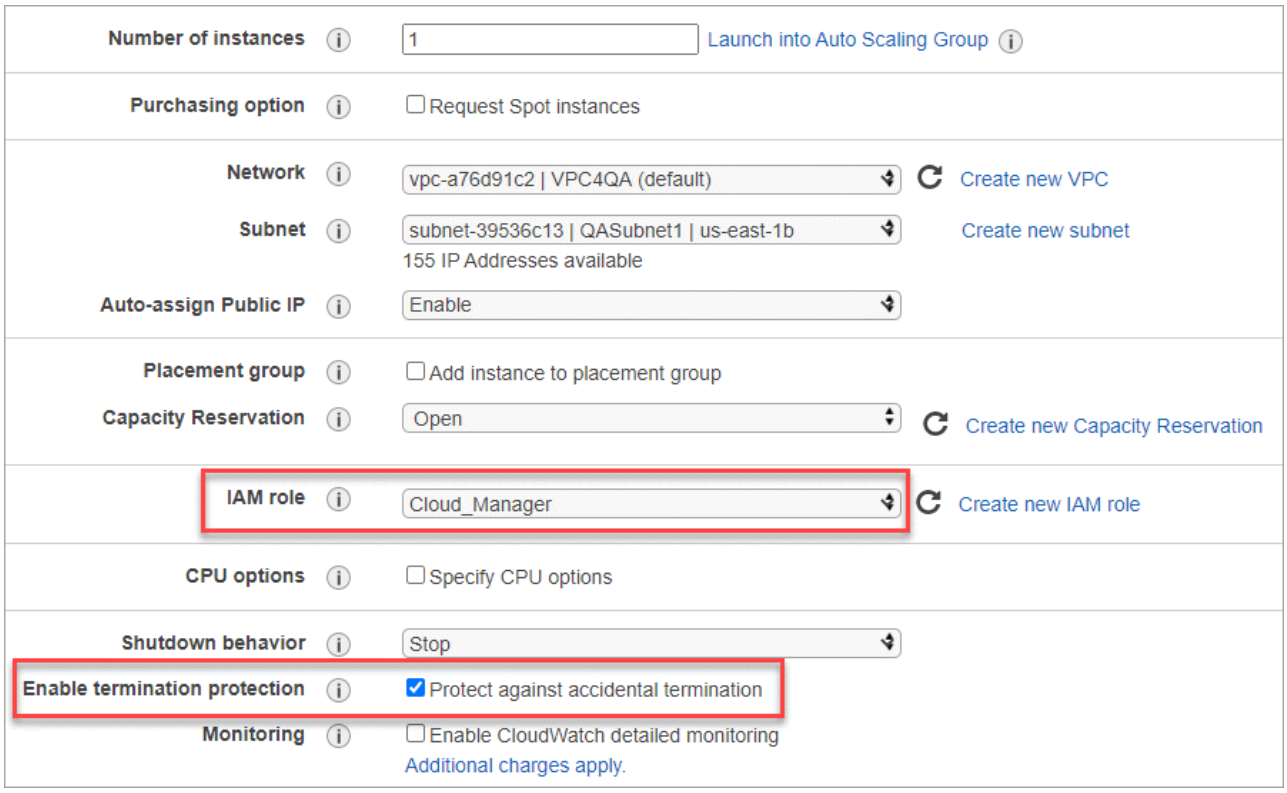
4. 變更任何預設選項、然後按一下 * 繼續啟動 * 。
5. 在「 * 選擇行動 * 」下、選取「 * 透過 EC2* 啟動」、然後按一下「 * 啟動 * 」。

   這些步驟說明如何從 EC2 主控台啟動執行個體、因為主控台可讓您將 IAM 角色附加至 Cloud Manager 執行個體。這無法使用 * 從網站啟動 * 動作。

6. 依照提示設定及部署執行個體：
   - * 選擇執行個體類型 * ：視區域可用度而定、請選擇其中一種支援的執行個體類型（建議使用 T3.xlge ）。

     "檢閱執行個體需求"。

- * 設定執行個體 * ：選取 VPC 和子網路、選擇您在步驟 1 中建立的 IAM 角色、啟用終止保護（建議）、並選擇符合您需求的任何其他組態選項。



- * 新增儲存設備 * ：保留預設的儲存選項。
- * 新增標記 * ：視需要輸入執行個體的標記。
- * 設定安全性群組 * ：指定連接器執行個體所需的連線方法： SSH 、 HTTP 和 HTTPS 。
- * 審查 * ：檢閱您的選擇、然後按一下 * 啟動 * 。

  AWS 會以指定的設定啟動軟體。Connector 執行個體和軟體應在大約五分鐘內執行。

7. 從連線至 Connector 執行個體的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

8. 登入後、設定 Connector ：
   a. 指定要與 Connector 建立關聯的 Cloud Central 帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

現在、您可以使用 Cloud Central 帳戶來安裝和設定 Connector 。當您建立新的工作環境時、 Cloud Manager 會自動使用此 Connector 。但如果您有多個連接器、就需要 "在兩者之間切換"。

從 **Azure Marketplace** 建立 **Connector**

最好直接從 Cloud Manager 建立 Connector 、但您也可以從 Azure Marketplace （如有需要）啟動 Connector 。建立並設定 Connector 之後、 Cloud Manager 會在您建立新的工作環境時自動使用。

在 **Azure** 中建立 **Connector**

使用 Azure Marketplace 中的映像在 Azure 中部署 Connector 、然後登入 Connector 以指定您的 Cloud Central 帳戶。

步驟

1. "前往 Azure Marketplace for Cloud Manager 頁面"。
2. 按一下「 * 立即取得 * 」、然後按一下「 * 繼續 * 」。
3. 從 Azure 入口網站按一下 * 「 Create 」（建立） * 、然後依照步驟設定虛擬機器。

   設定 VM 時請注意下列事項：

- Cloud Manager 可搭配 HDD 或 SSD 磁碟以最佳方式執行。
- 選擇符合 CPU 和 RAM 需求的 VM 大小。我們建議使用 DS3 v2 。

  "檢閱 VM 需求"。

- 對於網路安全性群組、 Connector 需要使用 SSH 、 HTTP 和 HTTPS 的傳入連線。

  "深入瞭解 Connector 的安全性群組規則"。

- 在「 * 管理 * 」下、選取「 * 開啟 * 」、為連接器啟用 * 系統指派的託管身分識別 * 。

  此設定非常重要、因為託管身分識別可讓 Connector 虛擬機器在 Azure Active Directory 中識別自己、而無需提供任何認證。 "深入瞭解 Azure 資源的託管身分識別"。

4. 在「 * 檢閱 + 建立 * 」頁面上、檢閱您的選擇、然後按一下「 * 建立 * 」開始部署。

   Azure 以指定的設定部署虛擬機器。虛擬機器和 Connector 軟體應在大約五分鐘內執行。

5. 從連線至 Connector 虛擬機器的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登入後、設定 Connector ：
   a. 指定要與 Connector 建立關聯的 Cloud Central 帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

現在已安裝並設定 Connector 。您必須先授予 Azure 權限、使用者才能在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署不必要的功能。

授予 **Azure** 權限

當您在 Azure 中部署 Connector 時、您應該已啟用 "系統指派的託管身分識別"。您現在必須建立自訂角色、然後將角色指派給 Connector 虛擬機器以進行一或多項訂閱、以授予必要的 Azure 權限。

步驟

1. 使用 Cloud Manager 原則建立自訂角色：

   a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。

   b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

      您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

      - 範例 *

      「 AssignableScopes 」：[「 /unorder/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzz 」、「 /unorder/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzz 」、「 /unuses/398e471c-3bzzz-4bez-4bez-4bez-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bez-

   c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

「 AZ 角色定義建立 - 角色定義 C ： \Policy_for_Cloud Manager 、 Azure _3.8.7.json 」

您現在應該擁有名為 Cloud Manager 的自訂角色、可以指派給 Connector 虛擬機器。

2. 將角色指派給連接器虛擬機器以進行一或多項訂閱：
   a. 開啟 * 「訂閱」 * 服務、然後選取您要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱。
   b. 按一下 * 存取控制 （ IAM ） * 。
   c. 按一下「 * 新增 * > * 新增角色指派 * 」、然後新增權限：
      - 選取 * Cloud Manager operator* 角色。

        Cloud Manager 運算子是中提供的預設名稱 "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立 Connector 虛擬機器的訂閱。
      - 選取 Connector 虛擬機器。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。
   d. 如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 其他訂閱中部署、請切換至該訂閱、然後重複這些步驟。

Connector 現在擁有管理公有雲環境中資源和程序所需的權限。當您建立新的工作環境時、 Cloud Manager 會自動使用此 Connector 。但如果您有多個連接器、就需要 "在兩者之間切換"。

在現有的 **Linux** 主機上安裝 **Connector** 軟體

建立 Connector 最常見的方法是直接從 Cloud Manager 或雲端供應商的市場建立 Connector 。但您可以選擇在網路或雲端的現有 Linux 主機上下載並安裝 Connector 軟體。

如果您想在 Cloud Volumes ONTAP Google Cloud 中建立一個不完整的系統、那麼您也必須在 Google Cloud 上執行 Connector 。您無法使用在其他位置執行的 Connector 。

需求

- 主機必須符合 "連接器需求"。
- Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果未註冊、系統將無法在安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。
- Connector 安裝程式會在安裝程序期間存取多個 URL 。您必須確保允許這些端點存取傳出的網際網路：
  - http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
  - https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
  - https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

  主機可能會在安裝期間嘗試更新作業系統套件。主機可聯絡不同的鏡射站台、以取得這些 OS 套件。

關於這項工作

- 不需要 root 權限即可安裝 Connector 。
- 安裝會安裝 AWS 命令列工具（ awscli ）、以啟用 NetApp 支援的還原程序。

  如果您收到安裝 awscli 失敗的訊息、您可以放心忽略該訊息。無需使用工具、連接器即可順利運作。

- NetApp 支援網站上提供的安裝程式可能是較早的版本。安裝後、如果有新版本可用、 Connector 會自動自行更新。

步驟

1. 從下載 Cloud Manager 軟體 "NetApp 支援網站"，然後將其複製到 Linux 主機。

   如需將檔案連線及複製到 AWS 中 EC2 執行個體的說明、請參閱 "AWS 文件：使用 SSH 連線至 Linux 執行個體"。

2. 指派執行指令碼的權限。

   - 範例 *

```
 chmod +x OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh
. 執行安裝指令碼：
```

```
./OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

   silon 在不提示您提供資訊的情況下執行安裝。

   如果主機位於 Proxy 伺服器之後、則需要 *proxy* 。

   proxyport 是 Proxy 伺服器的連接埠。

   proxyuser 是 Proxy 伺服器的使用者名稱（如果需要基本驗證）。

proxyypwd 是您指定之使用者名稱的密碼。

3. 除非您指定無聲參數、否則請輸入 * Y* 繼續指令碼、然後在出現提示時輸入 HTTP 和 HTTPS 連接埠。

   Cloud Manager 現已安裝。安裝結束時、如果您指定 Proxy 伺服器、 Cloud Manager 服務（ occm ）會重新啟動兩次。

4. 開啟網頁瀏覽器並輸入下列 URL ：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress 可以是 localhost 、私有 IP 位址或公有 IP 位址、視主機的組態而定。例如、如果連接器位於沒有公有 IP 位址的公有雲中、您必須輸入連接至連接器主機之主機的私有 IP 位址。

   如果您變更預設的 HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）連接埠、則必須使用 *port* 。例如、如果 HTTPS 連接

埠變更為 8443 、您可以輸入 https://*ipaddress*:8443[]

5. 請在 NetApp Cloud Central 註冊或登入。
6. 登入之後、請設定 Cloud Manager ：
   a. 指定要與 Connector 建立關聯的 Cloud Central 帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

現在、您可以使用 Cloud Central 帳戶來安裝和設定 Connector 。當您建立新的工作環境時、 Cloud Manager 會自動使用此 Connector 。

設定權限、讓 Cloud Manager 能夠管理公有雲環境中的資源和程序：

- AWS ： "設定 AWS 帳戶、然後將其新增至 Cloud Manager"。
- Azure ： "設定 Azure 帳戶、然後將其新增至 Cloud Manager"。
- GCP ：設定具有 Cloud Manager 所需權限的服務帳戶、以便在 Cloud Volumes ONTAP 專案中建立及管理各種系統。
  a. "在 GCP 中建立角色" 這包括在中定義的權限 "GCP 的 Cloud Manager 原則"。
  b. "建立 GCP 服務帳戶、並套用您剛建立的自訂角色"。

c. "將此服務帳戶與 Connector VM 建立關聯"。

d. 如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 其他專案中部署 "將具有 Cloud Manager 角色的服務帳戶新增至該專案、以授予存取權"。您必須針對每個專案重複此步驟。

Connector 的預設組態

如果您需要疑難排解 Connector 、可能有助於瞭解其設定方式。

- 如果您是從 Cloud Manager （或直接從雲端供應商的市場）部署 Connector 、請注意下列事項：
  - 在 AWS 中、 EC2 Linux 執行個體的使用者名稱為 EC2-user.
  - 映像的作業系統如下：
    - AWS ： Red Hat Enterprise Linux 7.5 （ HVM ）
    - Azure ： Red Hat Enterprise Linux 7.6 （ HVM ）
    - GCP ： CentOS 7.7.

      作業系統不含 GUI 。您必須使用終端機來存取系統。
- Connector 安裝資料夾位於下列位置：

  /opt/application/NetApp/cloudmanager
- 記錄檔包含在下列資料夾中：

  /opp/application/NetApp/cloudmanager/log
- Cloud Manager 服務的名稱為 occm 。
- occm 服務取決於 MySQL 服務。

  如果 MySQL 服務當機、則 occm 服務也會停機。
- Cloud Manager 會在 Linux 主機上安裝下列套件（如果尚未安裝）：
  - 7Zip
  - AWSCLI
  - Docker
  - Java
  - Kubecl
  - MySQL
  - Tridentctl
  - 拉出
  - WGet
- 連接器在 Linux 主機上使用下列連接埠：
  - 80 （用於 HTTP 存取）

- 用於 HTTPS 存取的 443
- 適用於 Cloud Manager 資料庫的 3306
- 8080 for the Cloud Manager API Proxy
- 8666 、適用於 Service Manager API
- 8777 、適用於 Health 檢查器 Container Service API

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。